R-Delay · 2026 동남권 멀티도메인 모빌리티 비즈니스 해커톤 본선

공개 데이터 확보 가이드

Clarksons 제외 — 무엇을, 어디서, 어떻게 받아, 어디에 넣는가

작성 2026. 11. 4.
확보 마감 11. 7.(토)
승선 11. 8.(일) 12:30
함께 쓰는 것: rdelay-data-kit.zip

이 문서는 R-Delay 백테스트('부산신항 선박 대기 12시간 초과')에 필요한 공개 데이터를 승선 전에 받는 방법을 단계별로 정리합니다. 선상 인터넷은 1인 하루 2.5GB라서 **모든 데이터는 11/7까지 육상에서 받아 둡니다.**

기상청 API허브는 쓰지 않습니다. 활용신청 뒤 승인을 기다려야 해서 일정에 맞지 않습니다. 기상 자료는 **기상자료개방포털**에서 로그인만 하면 조회 화면에서 CSV를 바로 내려받을 수 있습니다. 승인 절차가 없습니다. 자동 수집이 필요한 것은 해양수산부 관제정보 하나뿐이고, 이 API는 공공데이터포털에서 **자동승인**됩니다.

1. 세 가지 경로

A

공공데이터포털 API

활용신청 즉시 자동승인 → 인증키 → 키트가 하루씩 자동 수집

- 해양수산부_관제정보 (15006354)
- (선택) 선박운항정보 (15006353)

B

공공데이터포털 파일

로그인 → 데이터 페이지 → 다운로드 → 정해진 폴더에 넣기

- 수출입 물류 플랫폼 ZIP
- 부산항만공사 CSV
- 태풍 · 도로 · 조위

C

기상자료개방포털

로그인 → 조회 → CSV 바로 다운로드(승인 없음, 시간자료는 1년씩)

- 종관기상관측(ASOS) 시간자료
- 해양기상부이 시간자료

2. 한눈에 보는 확보 목록

우선	자료 (번호)	경로	넣을 폴더 data/...	R-Delay에서 쓰는 곳
필수	**해양수산부_관제정보** (15006354)	A	`portmis/cntl/daily` (키트가 저장)	대기 12시간 초과 정답 라벨
필수	수출입 물류 플랫폼_적시선박 입출항 정보 (15151750)	B	`manual/platform_timely_calls`	입항·접안 일시로 라벨 검증
필수	수출입 물류 플랫폼_터미널 선석 일정 정보 (15151748)	B	`manual/platform_berth_schedule`	예정 접안(ETB) 대비 실제 접안
필수	부산항만공사_외내항컨테이너통합집계정보 (15147941)	B	`manual/bpa_container_monthly`	터미널별 월 TEU · **11/5 이후 다시**
필수	종관기상관측(ASOS) 시간자료 — 부산·울산·창원	C	`manual/kma_asos`	풍속·강수 → 하역 중단 위험
필수	PNC 수출 반입 마감 규정 공지 (PDF)	링크	`manual/rules`	'12시간' 기준의 업무 근거
권장	해양기상부이 시간자료 — 거제도(+이수도·지심도)	C	`manual/kma_buoy`	파고·풍속 → 하역 중단 위험
권장	부산항만공사_선박 입출항 집계 정보 (15150637)	B	`manual/bpa_vessel_calls`	예정 대비 실제 입항(2019–2024), 관제정보 대안
권장	수출입 물류 플랫폼_선박 운영 예정일정 (15151744)	B	`manual/platform_planned_schedule`	계획 대비 편차
권장	기상청_태풍경로 (15043568) + 태풍목록 (15043569)	B	`manual/kma_typhoon`	태풍 장면 날짜·경로

우선	자료 (번호)	경로	넣을 폴더 data/…	R-Delay에서 쓰는 곳
권장	한국도로공사_노선별 방향별 일별 1시간 구간 통행속도 (15043737)	B	`manual/ex_speed_1h`	육상층: 신항 배후 고속도로 속도
선택	입항신고(15151749) · 입항실적(15151756) · 외내항선박통합집계(15147939) · 컨테이너 수송통계(15055478) · 조위관측소 목록(15153228)	B	`manual/…` (키트가 폴더를 만듦)	교차검증 · 발표 맥락

폴더는 `python check_inventory.py --make-dirs` 로 한 번에 만들어지고, 폴더마다 `_여기에_넣을_자료.txt` 안내가 들어갑니다. ZIP은 풀지 않고 그대로 넣어도 됩니다.

3. 오늘(11/4) 준비 — 30분

3-1 공공데이터포털: 관제정보 활용신청과 인증키

1. **data.go.kr**에 회원가입하고 로그인합니다.
2. **데이터찾기**에서 '해양수산부_관제정보'를 검색하거나, 주소창에 `data.go.kr/data/15006354/openapi.do` 를 넣습니다.
3. 상세 페이지 오른쪽 위 활용신청을 누릅니다. 활용목적(예: 연구 — 해커톤 백테스트)을 적고, 상세기능을 체크하고, 이용허락범위에 '동의합니다'를 체크한 뒤 아래 활용신청을 누릅니다.
   - 개발계정·운영계정 모두 **자동승인**입니다. 개발계정은 **하루 10,000회**까지 호출됩니다.
4. **마이페이지 → 데이터 활용 내역 → Open API → 활용신청 현황**(또는 인증키 발급 현황)에서 **일반 인증키**를 복사합니다. Decoding·Encoding 두 가지가 보이면 Decoding을 쓰고, Encoding을 넣어도 키트가 알아서 풉니다.
5. 키가 서버에 반영되기까지 시간이 걸릴 수 있습니다. 처음 호출에서 `SERVICE_KEY_IS_NOT_REGISTERED_ERROR` (코드 30)가 나오면 1~2시간 뒤 다시 합니다.

> **키트 없이 먼저 확인하는 법** — 활용신청한 API 상세 화면의 미리보기에서 serviceKey에 키를, `prtAgCd` 에 `020` (부산), `sde` · `ede` 에 같은 날짜(예: `20251015`)를 넣으면 브라우저에서 바로 응답(XML)을 볼 수 있습니다. 선택: 같은 방법으로 '해양수산부_선박운항정보'(15006353)도 신청해 두면 같은 키로 쓸 수 있습니다.

3-2 기상자료개방포털 가입

data.kma.go.kr에 회원가입하고 로그인합니다. 조회·다운로드에 로그인이 필요하지만 별도 승인은 없습니다. 실제 다운로드는 5절에서 합니다.

3-3 키트 설치와 자체 점검 — 10분

```
# rdelay-data-kit.zip 압축을 풀고 그 폴더에서 (Mac은 python3 · pip3)
pip install -r requirements.txt
python selftest.py                    # 가짜 서버로 전 과정 시험 → "20/20 통과"
copy .env.example .env                # Mac: cp .env.example .env
python check_inventory.py --make-dirs  # 넣을 폴더와 안내 파일 만들기
```

`.env` 를 메모장으로 열어 `DATA_GO_KR_KEY=` 뒤에 인증키를 붙여 넣습니다. `KMA_APIHUB_KEY` 는 비워 둡니다. 비어 있으면 키트가 기상 API 단계를 알아서 건너뜁니다.

4. 관제정보 — 백테스트 정답 A

대기 라벨의 원자료입니다. 가장 먼저 시작하고, 하루 호출 한도 때문에 11/4~11/7 매일 이어서 받습니다.

4-1 며칠 전까지 받을 수 있는지부터 확인 — 키가 반영되면 바로

```
python fetch_portmis.py --probe --start 2023-01-02 --end 2023-01-02
```

화면에 나온 결과	뜻	다음 할 일
기록이 수백 건	2023년 자료가 제공됨	시작일을 `2023-01-01`로
0건	그 시점은 제공 기간 밖	`2024-01-02`, `2025-01-02` 순으로 같은 명령을 바꿔 실행 → 기록이 나오는 해의 1월 1일을 시작일로
코드 30 (등록되지 않은 인증키)	키가 아직 반영되지 않음	1~2시간 뒤 다시

관제정보 명세에는 제공 기간이 적혀 있지 않습니다. 없는 기간에 호출을 쓰지 않으려고 먼저 확인합니다.

4-2 하루치 값 보기

```
python fetch_portmis.py --probe        # 어제 하루: 관제구분·시설명 상위 값, 예시 3건, 전체에 필요한 호출 수와 일수
```

4-3 본 수집 — 매일 한 번

```
python run_all.py --start 2023-01-01   # 4-1에서 정한 시작일. 관제정보 → 라벨 → 점검표까지 차례로
```

- **최근 날짜부터 거꾸로** 받습니다. 중간에 멈춰도 최근 구간은 바로 쓸 수 있습니다.
- 한 번에 9,500회를 쓰면 스스로 멈춥니다. 한도는 날마다 새로 생기므로 **자정이 지나면 같은 명령을 다시** 실행합니다. 11/4·5·6·7 네 번이면 최대 약 38,000회입니다.
- 이미 받은 날짜(`data/portmis/cntl/daily/YYYYMMDD.csv`)는 건너뜁니다. 실행 중 끊겨도 같은 명령으로 이어집니다.
- 한 번 실행에 1~3시간 걸릴 수 있습니다(추정). 전원을 연결하고 절전 모드를 끕니다.

4-4 대기 라벨 만들기 — 며칠치라도 생기면

1. `python build_wait_labels.py --inspect` — 관제구분(입항·이동·출항 등)과 시설명(정박지·부두 이름)이 실제로 어떻게 적혀 있는지, 항차 예시 3개를 보여 줍니다.
2. `label_config.json`에서 두 정규식을 실제 표기에 맞춥니다. `anchorage_pattern`은 정박지, `newport_berth_pattern`은 신항 선석입니다.
3. `python build_wait_labels.py` — `data/derived/`에 결과가 생깁니다.
   - `newport_voyages.csv`: 항차별 도착·접안 시각, 대기시간, 12시간 초과 여부
   - `newport_waiting_2h.csv`: 2시간 단위 대기 척수·도착 수·접안 수
   - `label_summary.json`: 건수와 비율
4. 출력 끝의 '선석으로 잡힌 시설'에 북항·감천 시설이 섞이면 패턴을 다시 고칩니다.

> **판정 규칙** — 항차는 호출부호 + 입항연도 + 입항횟수로 묶고 컨테이너선만 봅니다. 첫 '입항' 관제의 시설이 정박지면 그 시각부터 신항 선석에 처음 댄 관제 시각까지를 대기로, 처음부터 신항 선석이면 대기 0으로 봅니다. 신항 선석에 대지 않은 항차는 뺍니다.

4-5 관제정보 이력이 짧을 때

- 학습·평가 기간을 관제정보가 있는 기간으로 줄입니다(예: 학습 2025.1–12, 평가 2026.1–10).
- 부산항만공사 선박 입출항 집계(15150637, 2019–2024, 예정·실제 시각)와 적시선박 입출항(15151750, 입항·접안 일시)으로 보조 라벨을 만듭니다.
- 호출 한도가 모자라면 운영계정도 자동승인입니다. 활용사례를 등록하면 트래픽을 늘릴 수 있습니다.

5. 기상 — 기상자료개방포털에서 CSV 직접 받기 C

API허브 없이 받습니다. **시간자료는 한 번에 1년까지** 조회되므로 2023 · 2024 · 2025 · 2026(1/1~11/7)로 나눠 네 번 받습니다. 전날 자료는 다음 날 오전 10시 이후에 올라옵니다.

5-1 종관기상관측(ASOS) 시간자료 필수

1. data.kma.go.kr에 로그인한 뒤 **데이터 → 기상관측 → 지상 → 종관기상관측(ASOS)**으로 갑니다.
2. **자료형태**: 시간(매정시).
3. **기간**: 2023-01-01 00시 ~ 2023-12-31 23시. 다음 회차는 2024년, 2025년, 2026-01-01 ~ 2026-11-07입니다.
4. **지점**: 부산(159), 울산(152), 창원(155). '지도로 선택'이나 지역 목록에서 고릅니다. 한 번에 여러 지점이 안 되면 지점별로 받습니다.
5. **요소**: 기온, 강수, 바람(풍향·풍속), 기압, 습도, 시정. 고르기 번거로우면 전체를 받아도 됩니다.
6. 조회 → 자료보기의 CSV로 저장 → `data/manual/kma_asos/` 에 넣습니다. 파일 이름은 바꾸지 않아도 됩니다.

5-2 해양기상부이 시간자료 권장

1. **데이터 → 기상관측 → 해양 → 해양기상부이**로 갑니다.
2. **자료형태**: 시간. **기간**: ASOS와 같이 1년씩 네 번.
3. **지점**: **거제도**를 반드시 고릅니다. 신항으로 들어오는 남쪽 먼바다(약 34°46′N 128°54′E)에 있는 오래된 부이라 백테스트 기간 전체를 덮습니다. 이수도·지심도는 신항 바로 앞이지만 2025-06-16에 추가된 지점이라 그 이전 자료는 없을 가능성이 큽니다. 2025-06 이후 비교용으로 함께 받습니다.
4. **요소**: 바람, 파고, 파주기, 파향, 기압.
5. 조회 → CSV → `data/manual/kma_buoy/` .

> **알아 둘 점** — 시간·분 자료에는 일부 요소에 QC 플래그 열(0 정상, 1 오류, 9 결측)이 붙습니다. 장기간 자료는 '파일셋' 탭으로도 받을 수 있습니다(구성은 화면에서 확인). 발표 자료에는 '출처: 기상청 기상자료개방포털'을 적습니다.

6. 공공데이터포털 파일 받기 B

로그인한 상태에서 주소창에 `data.go.kr/data/번호/fileData.do` 를 넣거나 번호로 검색해 파일데이터 페이지의 다운로드를 누릅니다. 받은 파일은 아래 폴더에 그대로 넣습니다.

번호	자료	들어 있는 것	폴더 · 메모
15151750	**수출입 물류 플랫폼_적시선박 입출항 정보** 필수	입출항 항구, 접안 터미널 코드, 항차, **입항·접안·출항 일시**, IMO (ZIP)	`manual/platform_timely_calls` 선사가 직접 입력한 분량만 있음 → 검증용
15151748	**수출입 물류 플랫폼_터미널 선석 일정 정보** 필수	터미널, 선석, 예정 입출항 일시, **실제 접안 일시**, 총톤수 (ZIP)	`manual/platform_berth_schedule`
15147941	**부산항만공사_외내항컨테이너통합 집계정보** 필수	연·월·분기, 시설코드·시설명, 수출입, 적컨/공컨, 규격별 개수, TEU (17개 열, 2024년 기준 2,409행)	`manual/bpa_container_monthly` **차기 등록 예정 11/5** → 오늘 받고, 11/5~7에 다시 받아 파일 날짜가 바뀌었는지 확인
15150637	부산항만공사_선박 입출항 집계 정보 권장	2019–2024 항차별 입항·출항 일시와 **예정시각**, 전·차항, 양적하톤수	`manual/bpa_vessel_calls` 관제정보 이력이 짧을 때 대안 라벨
15151744	수출입 물류 플랫폼_선박 운영 예정일정 권장	선박코드, 항차, 기항 순번, 예상 입항·접안 시각	`manual/platform_planned_schedule`
15043568 15043569	기상청_태풍경로 + 기상청_태풍목록 권장	경로: 발생연도·태풍번호·분석시각·위경도·등급 / 목록: 번호·이름·발생·소멸일 (CSV)	`manual/kma_typhoon`
15151749 15151756	선박 입항신고 정보 · 항만 입항실적 정보 선택	입항 신고 시각 · 관제 입항일시	`manual/platform_arrival_reports` · `…_results`
15147939 15055478	외내항선박통합집계 · 부산항 컨테이너 수송통계 선택	부두·선종별 척수·톤수 · 부두별 연간 TEU	`manual/bpa_vessel_monthly` · `…_container_annual`

번호	자료	들어 있는 것	폴더 · 메모
15153228	공동활용체계_조위관측 선택	조위관측소 ID·이름·위경도(신항·가덕도 관측소 확인)	`manual/khoa_tide_stations`

PNC 반입 마감 공지 필수 — 부산 PNC는 2023-12-01부터 수출 DRY 컨테이너 반입을 접안(ETB) 12시간 전에 마감합니다. 키트의 `MANUAL_DOWNLOADS.md`에 있는 Maersk 공지 링크에서 PDF를 받아 `data/manual/rules/`에 넣습니다. 발표에서 '12시간' 기준의 근거로 씁니다.

7. 도로 — 한국도로공사 1시간 구간통행속도 권장

1. 공공데이터포털 15043737 페이지에서 바로가기를 눌러 **고속도로 공공데이터 포털(data.ex.co.kr)**의 파일 다운로드 화면으로 갑니다. 회원 로그인이 필요할 수 있습니다.
2. 열: 집계일자, 집계시, 콘존ID, 콘존명, 차로유형구분코드, 평균속도. 전국 자료라 원본이 큽니다(GB 단위 추정). **평가 기간(2025-01 ~ 2026-10)부터** 받고, 시간이 되면 2023-01까지 넓힙니다.
3. ZIP을 그대로 `data/manual/ex_speed_1h/`에 넣고 `python filter_ex_speed.py`를 실행합니다. 신항 배후 구간(가락·서부산·냉정·서김해·진례·장유 등 콘존명)만 골라 `data/derived/ex_speed_busan.csv`로 저장합니다.
4. 화면에 나오는 콘존 목록을 보고, 빠진 구간이 있으면 `--pattern`에 이름을 더해 다시 실행합니다.

8. 날짜별 계획

날짜	할 일	끝났는지 확인
11/4(수) 오늘	공공데이터포털 활용신청, 기상자료개방포털 가입, 키트 설치(3절) → 키가 반영되면 이력 확인(4-1)과 하루치 값 보기(4-2) → 밤에 `run_all.py` 1회차. 기다리는 동안 필수 파일 3종과 PNC 공지 PDF(6절), ASOS CSV 4개(5-1)	`selftest` 20/20, 첫 날짜 파일 생성, 점검표 필수 항목 일부 ✅
11/5(목)	자정 이후 `run_all.py` 2회차 → `--inspect`로 라벨 규칙 맞추기(4-4) → 15147941 갱신본 다시 받기 → 부이 CSV(5-2)	`label_summary.json`에 항차 수와 초과 비율이 나옴
11/6(금)	`run_all.py` 3회차 → 권장 파일(15150637·15151744·태풍) → 도로(7절)	점검표 권장 항목 ✅
11/7(토)	`run_all.py` 4회차(마지막) → `python check_inventory.py` → `data/` 폴더를 팀 노트북 2대 이상과 USB에 복사	필수 항목 모두 ✅, 복사본에서 파일이 열림
11/8(일) 12:30 승선	선상 인터넷은 1인 하루 2.5GB · 하향 5Mbps. 새로 받을 생각은 하지 않습니다.	—

9. 승선 전 체크리스트

- ☐ 관제정보: 4-1에서 정한 시작일부터 11/6까지 날짜 파일이 다 있음
- ☐ `build_wait_labels.py` 결과의 선석 시설 목록에 북항·감천이 없음
- ☐ 적시선박(15151750)·선석 일정(15151748) ZIP
- ☐ 컨테이너 통합집계(15147941) **11/5 갱신본**
- ☐ PNC 반입 마감 공지 PDF
- ☐ ASOS CSV 4개(2023·2024·2025·2026), 부산·울산·창원
- ☐ 거제도 부이 CSV 4개(+이수도·지심도 2025-06 이후)
- ☐ 권장 파일: 15150637 · 15151744 · 태풍 · 도로
- ☐ `data/data_inventory.md`에서 필수 항목 모두 ✅
- ☐ `data/` 복사본 3개(노트북 2대 + USB)

10. 문제가 생기면

화면 메시지	뜻	할 일
등록되지 않은 인증키 (코드 30)	키가 아직 반영되지 않았거나 잘못 복사됨	1~2시간 뒤 다시. 계속되면 `.env`의 키를 다시 복사
활용신청(권한)이 없습니다 (코드 20)	그 API를 활용신청하지 않음	해당 API 페이지에서 활용신청
일일 호출량 초과 (코드 22)	하루 한도에 도달	자정 이후 같은 명령(받은 날짜는 건너뜀)
네트워크 오류 · 인증서 확인 실패	연결 문제 · 정부 사이트 인증서 문제	연결 확인 후 다시. 인증서 문제는 키트가 http로 자동 재시도
관제정보가 매일 0건	제공 기간 밖이거나 항만 코드가 다름	4-1로 기간 확인, 항만청 코드 `020`(부산) 확인
개방포털에서 기간 오류	시간자료는 1년까지	연도별로 나눠 조회

부록 A. 폴더 구조

```
rdelay-data-kit/
├─ .env                          ← 인증키 (공유·업로드 금지)
├─ label_config.json             ← 대기 판정 정규식 (4-4)
└─ data/
   ├─ portmis/cntl/daily/        ← 관제정보 날짜별 CSV (키트가 저장)
   ├─ manual/
   │  ├─ kma_asos/  kma_buoy/    ← 기상자료개방포털 CSV (5절)
   │  ├─ platform_timely_calls/  platform_berth_schedule/  platform_planned_schedule/
   │  ├─ bpa_container_monthly/  bpa_vessel_calls/  kma_typhoon/
   │  ├─ ex_speed_1h/  rules/  …  ← 공공데이터포털 파일 (6·7절)
   ├─ derived/                   ← newport_voyages.csv · newport_waiting_2h.csv · ex_speed_busan.csv
   └─ data_inventory.md          ← python check_inventory.py 결과
```

부록 B. 명령어 모음

```
pip install -r requirements.txt && python selftest.py              # 설치·자체 점검
python check_inventory.py --make-dirs                              # 폴더 만들기
python fetch_portmis.py --probe --start 2023-01-02 --end 2023-01-02 # 이력 깊이 확인
python fetch_portmis.py --probe                                    # 어제 하루 값·호출 수
python run_all.py --start 2023-01-01                               # 매일 1회(자정 이후 다시)
python build_wait_labels.py --inspect                              # 표기 확인 → label_config.json 수정
python build_wait_labels.py                                        # 대기 라벨 만들기
python filter_ex_speed.py                                          # 도로 속도에서 신항 배후 구간만
python check_inventory.py                                          # 점검표 data/data_inventory.md
```

근거 · 해양수산부_관제정보 API 명세(자동승인, 개발계정 10,000, 요청 변수) data.go.kr/data/15006354/openapi.do · 공공데이터포털 활용신청·인증키 위치·미리보기 elancer.co.kr/blog/detail/1045 · 기상자료개방포털 종관기상관측(ASOS)(시간자료 1년, QC 플래그) data.kma.go.kr/...pgmNo=36 · 기상자료개방포털 해양기상부이(시간자료 1년, 2025-06-16 추가 지점) data.kma.go.kr/...pgmNo=52 · 거제도 부이 위치 koreascience.kr/article/JAKO201510763641191 · 부산항만공사 컨테이너 통합집계(17개 열, 차기 등록 2026-11-05) data.go.kr/data/15147941 · 수출입 물류 플랫폼 메타데이터 15151750 · 15151748 · 15151744 · 부산항만공사 선박 입출항 집계 15150637 · 기상청 태풍경로 15043568 · 도로공사 1시간 구간통행속도 15043737 · PNC 반입 마감 규정 Maersk 공지. '추정'으로 적은 소요 시간·용량은 실제 실행 결과로 바꿔 적으세요.